

**Impacto de la nutrición temprana sobre el
desarrollo neurobiológico y la conducta: efectos
de *Stevia rebaudiana* Bertoni**



Instituto Tecnológico
de Buenos Aires

Proyecto final de Carrera para la obtención del título de Bioingeniero

Autor: Sayegh, Thiago (62260)

Tutora: Dra. María Sol Kruse

Fecha de entrega: **[CONFIRMAR: fecha]**

Versión parcial para revisión

Incluye la carátula, el resumen, el glosario, los índices, los capítulos 1 a 4 (hasta Materiales y métodos), el Anexo A y las referencias bibliográficas.

Los capítulos de Resultados, Discusión, Perspectivas y Conclusiones no forman parte de esta versión. Los datos que faltan o que hay que verificar están marcados en color en el texto.

Resumen

El consumo de edulcorantes no calóricos como la stevia se ha extendido como alternativa percibida como inocua al azúcar, sin que sus efectos sobre el sistema nervioso central en desarrollo estén suficientemente caracterizados. Este trabajo evaluó los efectos a largo plazo del consumo temprano de *Stevia rebaudiana* Bertoni sobre el desarrollo neurobiológico y la conducta en ratas macho Sprague-Dawley, en comparación con la sacarosa y con un grupo control, y según la ventana etaria de exposición —juvenil (desde PD25) o adulta (desde PD75).

Los animales recibieron stevia al 4 % p/v, sacarosa al 10 % p/v o agua durante 25 días, seguidos de un período de lavado, y fueron evaluados mediante una batería conductual (*open field*, reconocimiento de objeto novedoso y reconocimiento espontáneo de posición, SLR, en sus configuraciones d-SLR y s-SLR) y, al sacrificio, mediante inmunocitoquímica confocal de los marcadores de neurogénesis hipocampal NeuN, DCX y PCNA. Como aporte diferencial desde la bioingeniería, se aplicaron técnicas de análisis multivariado y aprendizaje automático —PCA, clustering jerárquico y Random Forest— sobre las métricas conductuales registradas con AnyMaze[®].

En la prueba SLR, que evalúa la separación de patrones espaciales dependiente del giro dentado, los animales control discriminaron la posición novedosa por encima del nivel de azar en ambas configuraciones y en ambas edades. La exposición juvenil a sacarosa redujo el índice de discriminación respecto del control tanto en d-SLR como en s-SLR, mientras que la exposición adulta a sacarosa lo hizo únicamente en la configuración s-SLR, de mayor demanda de separación de patrones. Los animales expuestos a stevia no difirieron del control en ninguna condición. El análisis del consumo y peso corporal, del *open field*, del NOR, de los marcadores de neurogénesis y del abordaje multivariado se encuentra en curso.

Palabras clave: *Stevia rebaudiana*, sacarosa, neurodesarrollo, separación de patrones, neurogénesis hipocampal, edulcorantes no calóricos.

Glosario de abreviaturas

ANOVA	Análisis de la varianza (del inglés <i>analysis of variance</i>)
ARRIVE	Directrices para informar investigación con animales (del inglés <i>animal research: reporting of in vivo experiments</i>)
CICUAL	Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio
CONICET	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
DCX	Doblecortina (del inglés <i>doublecortin</i>); marcador de neuronas inmaduras en migración
DI	Índice de discriminación
DOHaD	Orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad (del inglés <i>developmental origins of health and disease</i>)
FWER	Tasa de error por familia (del inglés <i>family-wise error rate</i>)
HIP	Hipocampo
IByME	Instituto de Biología y Medicina Experimental
ITBA	Instituto Tecnológico de Buenos Aires
NeuN	Antígeno nuclear neuronal (del inglés <i>neuronal nuclei</i>); marcador de neuronas maduras
NOR	Reconocimiento de objeto novedoso (del inglés <i>novel object recognition</i>)
OF	Prueba de <i>open field</i> (campo abierto)
PBS	Solución salina tamponada con fosfato (del inglés <i>phosphate-buffered saline</i>)
PCA	Análisis de componentes principales (del inglés <i>principal component analysis</i>)
PCNA	Antígeno nuclear de células en proliferación (del inglés <i>proliferating cell nuclear antigen</i>)
PD	Día postnatal (del inglés <i>postnatal day</i>)
p/v	Peso en volumen (unidad de concentración)
SEM	Error estándar de la media (del inglés <i>standard error of the mean</i>)
SLR	Reconocimiento espontáneo de posición (del inglés <i>spontaneous location recognition</i>)

d-SLR	Configuración <i>dissimilar</i> de la prueba SLR; los tres objetos se disponen equidistantes (a 120°), lo que impone una menor demanda de separación de patrones
s-SLR	Configuración <i>similar</i> de la prueba SLR; dos de los objetos se colocan próximos entre sí (separados ~50°), lo que impone una mayor demanda de separación de patrones
SNC	Sistema nervioso central

Índice general

Resumen	II
Glosario de abreviaturas	III
1. Introducción	1
1.1. Planteamiento del problema	1
1.2. Justificación	2
1.3. Objetivos	2
1.3.1. Objetivo general	2
1.3.2. Objetivos de mínima	3
1.3.3. Objetivos de máxima	3
1.4. Hipótesis	3
2. Estado del arte	5
2.1. Edulcorantes no calóricos y programación del neurodesarrollo	5
2.2. <i>Stevia rebaudiana</i> : evidencia contradictoria sobre el sistema nervioso	5
2.3. Consumo temprano de azúcar, neurogénesis hipocampal y separación de patrones	6
2.4. Análisis multivariado y aprendizaje automático en el fenotipado conductual	7
3. Marco teórico	8
3.1. Ventanas críticas del desarrollo hipocampal: fundamento del diseño etario y del período de lavado	8
3.2. Bases farmacológicas y metabólicas del esquema de exposición	8
3.3. La cascada neurogénica y la separación de patrones: fundamento de los marcadores y de la batería conductual	9
3.4. Fundamento analítico del abordaje multivariado	10
4. Materiales y métodos	13

4.1. Diseño experimental y animales	13
4.2. Preparación y administración de las soluciones	15
4.3. Registro del consumo y el peso corporal	15
4.4. Evaluación conductual	15
4.4.1. Sistema de registro	15
4.4.2. <i>Open field</i> (OF)	16
4.4.3. Reconocimiento de objeto novedoso (NOR)	18
4.4.4. Reconocimiento espontáneo de posición (SLR: d-SLR y s-SLR)	19
4.4.5. Consideraciones de rigor y control	22
4.5. Procesamiento histológico e inmunocitoquímica confocal (NeuN, DCX, PCNA)	22
4.6. Análisis de datos	23
4.6.1. Análisis estadístico	23
4.6.2. Análisis multivariado y aprendizaje automático	25
Anexos	26
Anexo A. Tamaño muestral por grupo en la prueba SLR	26
Referencias bibliográficas	27

Índice de figuras

3.1. Esquema de la cascada neurogénica del giro dentado	10
3.2. Gradiente de carga sobre la separación de patrones en la prueba SLR	11
4.1. Línea temporal del diseño experimental	14
4.2. Aparato de <i>open field</i> (OF) y zonas de registro	17
4.3. Conducta de <i>rearing</i>	17
4.4. Fases del NOR	18
4.5. Esquema de la prueba de reconocimiento espontáneo de posición (SLR)	20
4.6. Objetos utilizados en la prueba SLR: tazas con dibujos y ranas de juguete.	21
4.7. Fotomicrografías confocales del giro dentado (NeuN, DCX, PCNA)	23

Índice de tablas

4.1. Estructura del diseño experimental	14
4.2. Resumen de los análisis estadísticos	24
A.1. Número de animales por grupo en la prueba SLR	26

1. Introducción

Las condiciones nutricionales experimentadas durante las primeras etapas de la vida dejan huellas duraderas sobre el sistema nervioso central en formación y, en consecuencia, sobre la conducta del individuo adulto. En este contexto, el creciente reemplazo del azúcar por edulcorantes no calóricos como la stevia plantea un interrogante aún poco explorado: si su consumo durante períodos críticos del desarrollo resulta efectivamente inocuo. El presente trabajo aborda esta pregunta evaluando los efectos neurobiológicos y conductuales a largo plazo del consumo temprano de *Stevia rebaudiana* Bertoni en ratas macho Sprague-Dawley, e incorpora, como aporte propio de la bioingeniería, un abordaje de análisis multivariado y aprendizaje automático sobre las métricas conductuales.

1.1. Planteamiento del problema

El consumo de azúcar en Argentina constituye un problema de salud pública de primera magnitud: el argentino promedio ingiere el equivalente a 35 cucharaditas de azúcar por día [1], los niños y adolescentes consumen en promedio 127 litros de bebidas azucaradas por año [2], y estas bebidas son responsables de más de 4.400 muertes anuales en el país, ubicándolo en el tercer lugar mundial en nuevos casos de diabetes tipo 2 atribuibles a su consumo [3]. Frente a este panorama, el mercado de stevia creció hasta USD 840 millones en 2024 y se proyecta que superará los USD 1.360 millones en 2029 [4], con Argentina posicionándose como uno de los principales mercados de América Latina [5], [6].

Sin embargo, la percepción pública de que la stevia es una alternativa inocua al azúcar no está suficientemente respaldada por evidencia científica en etapas críticas del desarrollo. La literatura ha documentado que el consumo temprano de sacarosa induce efectos neurobiológicos persistentes en la adultez: déficits en la memoria dependiente del hipocampo, alteraciones en la neurogénesis del giro dentado y cambios conductuales relacionados con la ansiedad [7], [8]. Trabajos del IByME-CONICET demostraron que la exposición temprana a stevia en ratas hembras induce alteraciones persistentes en la fertilidad, la descendencia y el comportamiento [9]. No obstante, los efectos sobre la conducta tipo ansiosa, la memoria de reconocimiento, la separación de patrones espaciales y los marcadores de neurogénesis en ratas macho aún no han sido caracterizados.

La pregunta central que guía este trabajo es: ¿el consumo de stevia durante etapas tempranas del desarrollo induce alteraciones conductuales y neurobiológicas persistentes en la adultez, comparables a las producidas por la sacarosa, y en qué medida estos efectos

dependen de la ventana etaria de exposición —juvenil versus adulta? Los factores relevantes son: (1) la ventana etaria, dado que el hipocampo atraviesa estadios diferenciados de maduración entre PD25 y PD75 [8]; (2) la naturaleza del edulcorante, que permite disociar efectos metabólicos de posibles acciones directas sobre el sistema nervioso central [10]; (3) los marcadores NeuN, DCX y PCNA como correlatos estructurales de las alteraciones funcionales [7], [11]; y (4) el análisis multivariado de métricas conductuales como aporte desde la bioingeniería.

1.2. Justificación

La elección de este tema surge de un interés genuino por comprender de qué manera las condiciones nutricionales imprimen huellas duraderas sobre el sistema nervioso central y, en consecuencia, sobre la conducta. La posibilidad de traducir experiencias tempranas —en este caso, la composición de la dieta— en cambios observables y cuantificables en el comportamiento adulto plantea preguntas con implicancias tanto básicas como clínicas de gran relevancia [7], [8]. El proyecto impulsado por la Dra. María Sol Kruse en el IByME-CONICET resultó particularmente atractivo porque aborda una pregunta con alta pertinencia para la salud pública: ¿es seguro el consumo de stevia durante etapas tempranas del desarrollo? La oportunidad de participar en una investigación activa y observar cómo se construye un estudio científico desde adentro —desde el diseño experimental hasta el análisis de los datos— resultó decisiva en la elección del tema.

La pertinencia en el marco de la carrera de Bioingeniería es doble. Por un lado, el trabajo implica el dominio de técnicas experimentales complejas —inmunocitoquímica confocal, pruebas conductuales estandarizadas— que requieren precisión técnica y criterio científico. Por otro, los objetivos de máxima incorporan herramientas de ingeniería de datos y aprendizaje automático —PCA, clustering jerárquico y Random Forest— cuya aplicación sobre datos conductuales multivariados constituye un aporte metodológico diferencial que un perfil con formación en ingeniería está en condiciones de aportar a un equipo de investigación biológica.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Evaluar los efectos neurobiológicos y conductuales a largo plazo del consumo temprano de *Stevia rebaudiana* Bertoni en ratas macho Sprague-Dawley, en comparación con el consumo

de sacarosa y con un grupo control, analizando el impacto diferencial según la ventana etaria de exposición.

1.3.2. Objetivos de mínima

1. Registrar el consumo de stevia/sacarosa (día por medio) y el peso corporal semanal en los dos grupos etarios (PD25 y PD75) durante el tratamiento.
2. Evaluar la conducta tipo ansiosa mediante la prueba de Open Field (OF) al finalizar el tratamiento, contrastando los grupos juvenil y adulto y las condiciones stevia, sacarosa y control.
3. Cuantificar la memoria de reconocimiento de objetos a corto y largo plazo (NOR: T2, T3 y T4) mediante la tasa de exploración del objeto novedoso.
4. Evaluar la separación de patrones espaciales hipocampales con la prueba SLR (configuraciones d-SLR y s-SLR) 24 h después de la fase de muestreo.
5. Cuantificar por inmunocitoquímica confocal los marcadores de neurogénesis hipocampal NeuN, DCX y PCNA en secciones de 50 μ m al sacrificio.

1.3.3. Objetivos de máxima

1. Aplicar análisis de componentes principales (PCA) y clustering jerárquico sobre el conjunto de métricas conductuales extraídas con AnyMaze[®] para identificar perfiles conductuales diferenciados entre grupos sin asumir separación a priori.
2. Desarrollar un modelo de clasificación supervisada (Random Forest) entrenado con las variables conductuales de AnyMaze[®] como predictores, con el objetivo de determinar la capacidad de dichas métricas para predecir el grupo de exposición de cada animal, entre los seis grupos experimentales resultantes del cruce de la ventana etaria (juvenil, adulto) y la condición dietaria (control, sacarosa, stevia), y cuantificar la importancia relativa de cada variable conductual.

1.4. Hipótesis

Se postula que el consumo de *Stevia rebaudiana* Bertoni durante etapas tempranas del desarrollo no reproducirá los efectos adversos sobre el comportamiento y la neurogénesis hipocampal documentados para la sacarosa [7], [8]. Por el contrario, en virtud de las propiedades hipoglucemiantes, antiinflamatorias y neuroprotectoras de los glucósidos de esteviol,

se espera que la stevia actúe como un compuesto inocuo o eventualmente beneficioso sobre los parámetros conductuales y los marcadores de neurogénesis evaluados [9], [12], [13]. En consecuencia, los animales expuestos a stevia —tanto juveniles como adultos— mostrarán un perfil conductual y neurobiológico comparable al de los controles, o incluso más favorable, en contraste con los déficits esperables en los grupos expuestos a sacarosa. El efecto diferencial según la ventana etaria permitirá determinar si la vulnerabilidad del sistema nervioso central en desarrollo modifica la respuesta a la stevia.

2. Estado del arte

El presente trabajo se sitúa en la intersección de tres líneas de investigación activas: los efectos de los edulcorantes no calóricos sobre el neurodesarrollo, el impacto del consumo temprano de azúcar sobre la neurogénesis hipocampal, y la aplicación de métodos de aprendizaje automático al fenotipado conductual. La revisión de la literatura reciente revela un panorama caracterizado por resultados heterogéneos y, en el caso particular de la stevia, abiertamente contradictorios, lo que fundamenta la pertinencia de una caracterización sistemática.

2.1. Edulcorantes no calóricos y programación del neurodesarrollo

El consumo de edulcorantes no calóricos se ha extendido a poblaciones sensibles, incluidas embarazadas y niños, y la evidencia sugiere que no son metabólicamente inertes. Estudios de neuroimagen muestran que estos compuestos modifican la respuesta de regiones cerebrales vinculadas a la recompensa y la saciedad, y que la exposición durante el desarrollo temprano puede alterar las preferencias por el sabor dulce [14]. En modelos animales, los efectos trascienden al individuo expuesto: la exposición a sacarina en ratones macho produjo impulsividad motora, hiperactividad locomotora y déficits de memoria de trabajo en la descendencia, asociados a hipermetilación del ADN espermático en regiones promotoras de receptores dopaminérgicos [15]. En la misma línea, la ingesta materna elevada de endulzantes —incluida la stevia— durante la gestación y la lactancia modificó la microbiota intestinal y agravó los procesos de aprendizaje y memoria en las crías macho adultas [16]. Trabajos con exposición juvenil directa muestran que el consumo temprano de edulcorantes de bajas calorías altera la regulación de la glucosa, la conducta motivada por el azúcar y la memoria episódica dependiente del hipocampo, con cambios en vías de señalización génica hipocampal de manera dependiente del sexo [10].

2.2. *Stevia rebaudiana*: evidencia contradictoria sobre el sistema nervioso

La stevia ocupa una posición ambigua en la literatura. Por un lado, se le atribuyen propiedades neuroprotectoras: en ratas alimentadas con una dieta alta en grasas y sacarosa,

la suplementación con *Stevia rebaudiana* redujo los marcadores de peroxidación lipídica cerebral en un 30–51 % [12], y los glucósidos de esteviol han demostrado efectos insulino-miméticos y antioxidantes, incrementando las defensas enzimáticas frente al estrés oxidativo [13]. En modelos patológicos, el esteviósido mostró un efecto antiamnéstico en ratas tratadas con escopolamina [17], la stevia modificó la plasticidad sináptica y los niveles de NADPH oxidasa del sistema nervioso central en un modelo de desorden metabólico inducido por fructosa [18], y su administración revirtió la hiperglucemia, la ansiedad y el deterioro de memoria en ratas diabéticas [19]. Por otro lado, la evidencia conductual es menos favorable: un estudio en ratas evaluó el consumo de edulcorantes de bajas calorías —entre ellos la propia stevia— durante la adolescencia y halló deterioros persistentes en la memoria dependiente del hipocampo en la adultez [10]. Los trabajos del laboratorio anfitrión se inscriben en esta tensión: la stevia afecta la función hipocampal y activa el sistema dopaminérgico de forma análoga a otras recompensas naturales, aunque algunos autores cuestionan estos hallazgos por las dosis empleadas o por la imposibilidad de replicarlos con esteviósidos purificados [9]. En ratas, el consumo de stevia se asoció además con una menor expresión de Δ FosB, un marcador de activación neuronal crónica, en el sistema dopaminérgico [20]. Esta discrepancia —agravada por la ausencia de estudios en ratas macho con una batería conductual e histológica combinada en las ventanas etarias juvenil y adulta— constituye el principal vacío que este proyecto aborda.

2.3. Consumo temprano de azúcar, neurogénesis hipocampal y separación de patrones

La línea de la sacarosa aporta el marco de referencia contra el cual contrastar los efectos de la stevia. El consumo de dietas ricas en azúcar durante las etapas juvenil y adolescente deteriora selectivamente la función hipocampal, preservando en algunos casos formas de memoria no dependientes del hipocampo [8], [11]. El acceso temprano a sacarosa tuvo efectos negativos de largo plazo sobre la memoria en ratas macho [21], y el consumo de sacarosa o de jarabe de maíz de alta fructosa durante la adolescencia se estudió en relación con la memoria espacial y la neuroinflamación hipocampal [22], con el control cognitivo, la memoria de reconocimiento y la inmunorreactividad de parvalbúmina [23], y con la memoria, la conducta tipo ansiosa y los niveles hipocampales de parvalbúmina y doblecortina [24]. A nivel mecanístico, se ha demostrado que las alteraciones de la microbiota inducidas por el azúcar son causalmente responsables de los déficits de memoria, mediante el enriquecimiento de taxones específicos del género *Parabacteroides* [25], y que el consumo crónico de sacarosa reduce en más del 40 % la expresión de genes hipocampales vinculados a la plasticidad y la neurogénesis, con efectos comparables a

los del estrés temprano [26]. No obstante, los resultados dependen críticamente de la ventana de exposición: el consumo de sacarosa restringido a la adolescencia tardía no indujo conducta ansiosa y, contra lo esperado, aumentó la proliferación celular en la zona subgranular, si bien con neuronas inmaduras de orientación dendrítica alterada [27]. Esta sensibilidad al momento de exposición respalda directamente la elección de dos ventanas etarias contrastantes (PD25 y PD75) en el diseño experimental.

2.4. Análisis multivariado y aprendizaje automático en el fenotipado conductual

El análisis conductual tradicional se apoya en medidas discretas y univariadas que, examinadas de forma aislada, omiten la estructura de orden superior contenida en el comportamiento animal [28]. Frente a esta limitación, el aprendizaje automático se ha consolidado como herramienta de fenotipado: se ha demostrado que algoritmos como Random Forest, máquinas de soporte vectorial y regresión logística clasifican estados conductuales de roedores con exactitudes del 85–96 % [29]. En aplicaciones específicas, los modelos de Random Forest han permitido discriminar fenotipos asociados a disfunción dopaminérgica de aquellos de origen serotoninérgico, e identificar las variables conductuales de mayor peso discriminativo [30], y clasificadores más simples han diferenciado cepas de ratas a partir de sus perfiles en el *open field* y el laberinto elevado [28]. Sin embargo, la aplicación de estas técnicas a datos conductuales provenientes de intervenciones nutricionales permanece escasamente explorada, lo que sitúa el componente de PCA, clustering jerárquico y Random Forest de este proyecto como un aporte metodológico diferencial desde la bioingeniería.

3. Marco teórico

3.1. Ventanas críticas del desarrollo hipocampal: fundamento del diseño etario y del período de lavado

La elección de dos ventanas de exposición cualitativamente distintas —PD25 y PD75— no es arbitraria, sino que se apoya en la trayectoria de maduración del hipocampo. La formación hipocampal, y en particular el giro dentado, presenta un desarrollo postnatal prolongado: la densidad de espinas dendríticas en neuronas CA1 se incrementa de forma pronunciada entre PD7 y PD28, la inducibilidad de la potenciación a largo plazo alcanza su máximo entre PD10 y PD60, y la neurogénesis granular es máxima en el período postnatal temprano [31]. PD25 se ubica, por tanto, dentro de una ventana de alta plasticidad en la que el circuito aún se está cableando y resulta máximamente susceptible a la programación por factores ambientales; PD75, en cambio, corresponde a un circuito estructuralmente maduro. Contrastar ambos puntos de inicio operacionaliza la hipótesis de los orígenes del desarrollo de la salud y la enfermedad (DOHaD), según la cual una misma exposición produce consecuencias divergentes en función del estadio madurativo en que incide [8], [32].

El período de lavado —acceso exclusivo a agua tras la exposición, hasta PD75 en el grupo juvenil y PD125 en el adulto— constituye el elemento de diseño que confiere validez a la inferencia. Durante la exposición coexisten efectos de dos naturalezas: perturbaciones agudas de origen metabólico o farmacológico, presentes solo mientras dura el consumo, y una programación persistente de tipo estructural, que sobrevive a la retirada del estímulo. Al interponer el lavado entre el fin del tratamiento y la evaluación conductual e histológica, el diseño aísla el segundo componente —el fenómeno de interés, es decir, la modificación duradera del sustrato neural— del primero, que actuaría como confusor. Sin esta separación temporal, cualquier diferencia observada sería ambigua respecto de su carácter transitorio o permanente.

3.2. Bases farmacológicas y metabólicas del esquema de exposición

El esquema de tres brazos —stevia, sacarosa y agua— responde a una lógica de anclaje experimental. La sacarosa al 10 % p/v reproduce el patrón de consumo de bebidas

azucaradas y posee un fenotipo adverso documentado sobre memoria, conducta ansiosa y neurogénesis [8], [11], [33]; funciona, por tanto, como control positivo, esto es, como referencia de un efecto perjudicial conocido contra el cual calibrar la respuesta a la stevia. El agua provee la línea de base. La stevia al 4 % p/v, preparada como decocción de hojas según el método de Sharma et al. [34], aporta sabor dulce sin aportar calorías. Que ambas soluciones sean dulces pero solo una calórica es precisamente la manipulación experimental crítica: permite disociar la vía del sabor dulce y la señalización central de la vía calórica y metabólica propia de la sacarosa. En consecuencia, comparar la stevia simultáneamente contra ambos anclajes ubica su efecto sobre un eje que va de lo inocuo a lo perjudicial, lo que ningún diseño de dos brazos podría resolver.

La farmacocinética de los glucósidos de esteviol justifica, además, por qué el carácter no calórico no equivale a inocuidad. Estos compuestos no se absorben intactos en el tracto superior; son hidrolizados por la microbiota colónica a esteviol, con la consiguiente posibilidad de efectos mediados por el eje intestino-cerebro y por la modulación de la homeostasis glucídica [10], [16], [25]. A ello se suma la evidencia de acciones insulino-miméticas y antioxidantes directas de los glucósidos de esteviol sobre tejidos periféricos [13]. Este perfil —no calórico pero biológicamente activo— es el que hace necesaria una caracterización sistemática y no una asunción a priori de neutralidad.

3.3. La cascada neurogénica y la separación de patrones: fundamento de los marcadores y de la batería conductual

La selección conjunta de tres marcadores inmunocitoquímicos —PCNA, DCX y NeuN— se fundamenta en que la neurogénesis del giro dentado es un proceso estadificado, no un evento único. Los progenitores atraviesan una progresión ordenada: células madre y progenitores en proliferación (PCNA⁺), neuroblastos y neuronas inmaduras en migración y diferenciación (DCX⁺) y neuronas granulares maduras post-mitóticas integradas al circuito (NeuN⁺). Cada marcador indexa, así, una etapa distinta de la cascada. Emplear los tres —y no uno solo— permite localizar en qué punto del proceso actúa una eventual perturbación (por ejemplo, una reducción de la proliferación frente a un fallo en la supervivencia o la maduración), resolución que un marcador aislado no puede proporcionar. La lectura histológica adquiere de este modo un carácter cuantitativo y por etapas, condición necesaria para vincular la estructura con la función conductual.

Ese vínculo se articula formalmente a través del concepto de separación de patrones. Desde una perspectiva computacional, la separación de patrones es la transformación de

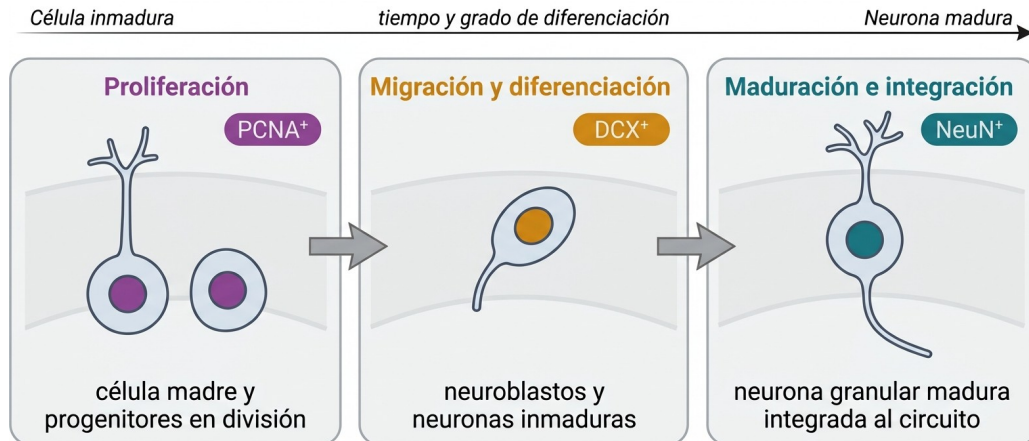


Figura 3.1. Esquema de la cascada neurogénica del giro dentado y de los marcadores que indexan cada etapa: PCNA⁺ (células madre y progenitores en proliferación), DCX⁺ (neuroblastos y neuronas inmaduras en migración y diferenciación) y NeuN⁺ (neuronas granulares maduras integradas al circuito). Las células se representan de forma esquemática y sin escala. Elaboración propia, generada con asistencia de inteligencia artificial, a partir de Kempermann et al. [35].

representaciones de entrada solapadas en representaciones de salida más ortogonales, lo que reduce la interferencia entre memorias similares; el giro dentado se postula como el sustrato de esta operación mediante un recodificado disperso y de alta dimensionalidad, en el que las neuronas granulares de nueva generación resultarían críticas para discriminar contextos espaciales altamente superpuestos [7], [11]. La prueba SLR operacionaliza conductualmente esta función a través de dos configuraciones que gradúan la demanda de separación: la configuración d-SLR, con objetos dispuestos de forma equidistante (bajo solapamiento espacial), impone una demanda baja, mientras que la s-SLR, con objetos próximos entre sí (alto solapamiento), impone una demanda elevada que tributa selectivamente sobre la separación dependiente de neurogénesis [7]. La s-SLR constituye, por tanto, la sonda sensible que conecta el desempeño conductual con la lectura histológica de DCX y PCNA.

El *open field* y el NOR completan la batería probando construcciones disociables —distribución espacial y locomoción como índices de conducta tipo ansiosa el primero; preferencia por la novedad que depende de la corteza perirrinal y del hipocampo el segundo [36]—, de modo que el conjunto cubre dominios conductuales distintos y no redundantes. La tasa de exploración y el índice de discriminación que cuantifican esta preferencia, comunes al NOR y a la SLR, se definen formalmente en §4.4.3.

3.4. Fundamento analítico del abordaje multivariado

Las métricas que AnyMaze[®] extrae de cada prueba —distancia recorrida, velocidad media, tiempo y distancia por zona, tiempo explorando cada objeto, cantidad de veces de

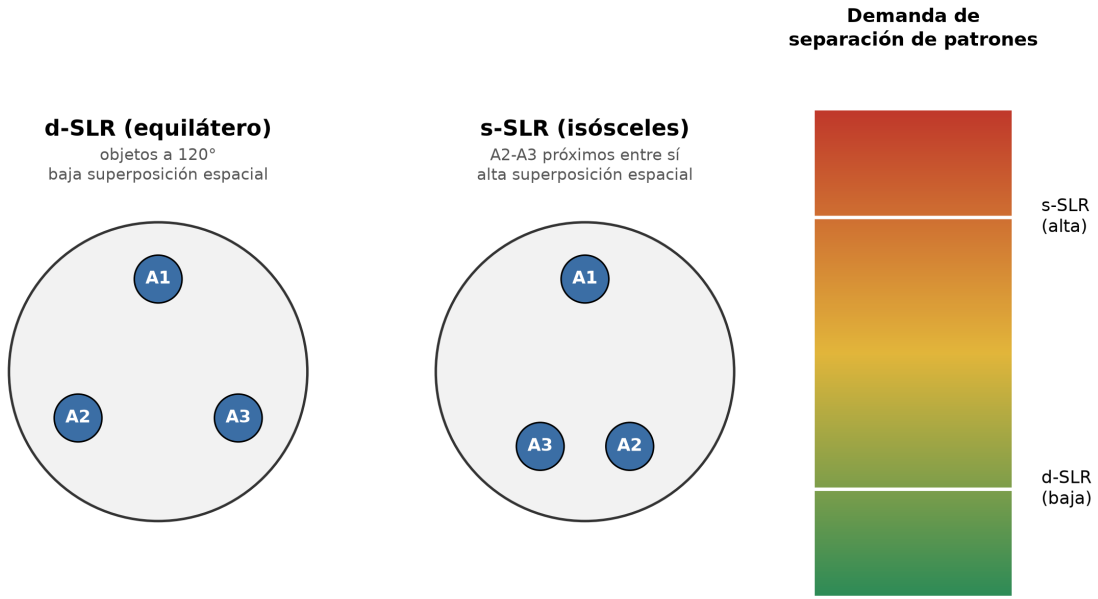


Figura 3.2. Gradiente de carga sobre la separación de patrones en la prueba SLR, según la proximidad de los objetos durante la fase de muestreo. A menor distancia entre dos de los objetos, mayor es la demanda de plasticidad hipocampal necesaria para distinguir sus ubicaciones. Este trabajo emplea únicamente las configuraciones d-SLR y s-SLR. Elaboración propia a partir del protocolo de Reichelt et al. [7].

exploración de objetos— constituyen un vector de variables fuertemente correlacionadas. Analizarlas mediante ANOVA univariado, una por una, presenta limitaciones formales: la realización de m contrastes infla la tasa de error por familia,

$$\text{FWER} = 1 - (1 - \alpha)^m, \quad (3.1)$$

y su corrección por métodos tipo Bonferroni resulta excesivamente conservadora justamente cuando las variables están correlacionadas; el análisis variable por variable descarta la estructura de covarianza conjunta, de modo que una diferencia entre grupos puede residir en una combinación lineal de variables sin que ninguna alcance significancia de forma aislada; y los supuestos de normalidad y homocedasticidad son frecuentemente violados por datos conductuales de conteo y tiempo. El abordaje multivariado no es, por tanto, un adorno metodológico, sino la respuesta pertinente a la estructura de los datos.

El análisis de componentes principales (PCA) aborda la redundancia [37]. Estandarizadas las variables, se resuelve la descomposición espectral de la matriz de correlación,

$$\mathbf{R} = \mathbf{V}\mathbf{\Lambda}\mathbf{V}^T, \quad (3.2)$$

cuyos autovectores definen las direcciones principales y cuyos autovalores λ_k cuantifican la varianza explicada; la proporción $\lambda_k / \sum_j \lambda_j$ y la varianza acumulada guían la retención de las primeras componentes. Como las métricas de AnyMaze[®] son colineales, el PCA

concentra la señal en pocas dimensiones ortogonales, mitigando la redundancia que penaliza al contraste univariado. Sobre las puntuaciones resultantes se aplica clustering jerárquico con criterio de Ward, que minimiza el incremento de la varianza intra-grupo al fusionar clusters [38]; el dendrograma permite examinar si los perfiles conductuales segregan en grupos naturales sin imponer a priori las etiquetas de exposición. Descubrir esa estructura sin supervisión es lo que da sustento al objetivo de máxima M1: que la separación entre tratamientos emerja de los propios datos constituye una afirmación más fuerte que una comparación entre grupos previamente rotulados.

El objetivo M2 —determinar si las métricas conductuales predicen el grupo de exposición y con qué peso relativo— es un problema de clasificación supervisada con estimación de importancia de variables, para el cual el Random Forest resulta el estimador adecuado [39]. El modelo agrega árboles de decisión entrenados sobre muestras *bootstrap* y con selección aleatoria de variables en cada nodo, lo que decorrelaciona los árboles y controla la varianza; las observaciones no incluidas en cada *bootstrap* (*out-of-bag*) proveen una estimación insesgada del error de generalización sin requerir un conjunto de prueba independiente [39], ventaja decisiva ante los tamaños muestrales acotados de la experimentación animal [40]. La importancia relativa de cada métrica se cuantifica por la disminución media de impureza o por la caída de exactitud al permutar aleatoriamente sus valores, lo que responde directamente a M2, y el modelo acomoda relaciones no lineales, interacciones y colinealidad sin exigir supuestos distribucionales. En síntesis, PCA, clustering jerárquico y Random Forest no compiten con el análisis estadístico clásico —que conserva su lugar para los contrastes univariados planificados— sino que lo complementan allí donde la naturaleza multivariada y correlacionada de los datos conductuales excede su alcance; esta articulación constituye el aporte diferencial del proyecto desde la bioingeniería.

4. Materiales y métodos

4.1. Diseño experimental y animales

Tipo de estudio y panorama general. Se trata de un estudio experimental controlado, realizado *in vivo* sobre un modelo de roedor, cuyo diseño responde a una estructura factorial: dos ventanas etarias de exposición cruzadas con tres condiciones dietarias. Durante una ventana crítica del desarrollo de 25 días, cada animal recibió agua (grupo control) o bien, con acceso libre al agua en paralelo, una solución de stevia o de sacarosa; tras un período de lavado se lo sometió a una batería de pruebas conductuales y, al sacrificio, a la cuantificación histológica de la neurogénesis hipocampal. Dado que el trabajo integra datos de varias cohortes corridas en años sucesivos bajo un protocolo idéntico, esta sección describe el diseño común a todas ellas.

Lógica del diseño factorial. El cruce de la ventana etaria (juvenil, con inicio en PD25; adulta, con inicio en PD75) con la condición dietaria (stevia al 4 % p/v, sacarosa al 10 % p/v como control positivo y agua como línea de base) responde a los fundamentos expuestos en §3.1 y §3.2 y genera los seis grupos experimentales de la Tabla 4.1.

Línea temporal de un animal. La secuencia experimental para cada animal fue la siguiente: tras el destete, en el día de inicio correspondiente a su ventana etaria (PD25 para el grupo juvenil, PD75 para el adulto) comenzó la exposición, con acceso libre a dos botellas —una con agua y otra con la solución endulzada, o dos de agua en los controles— durante 25 días. Concluida la exposición, siguió un período de lavado con acceso exclusivo a agua, cuyo propósito —aislar la programación persistente de los efectos agudos del consumo— se fundamentó en §3.1. Recién superado el lavado se administró la batería conductual, en el orden *open field* → reconocimiento de objeto novedoso → reconocimiento espontáneo de posición, de menor a mayor demanda cognitiva. Finalmente, los animales fueron sacrificados para el procesamiento histológico. Durante todo el período se registró el consumo y el peso corporal (§4.3).

Integración de cohortes. El estudio reúne datos conductuales obtenidos en cohortes independientes corridas en años sucesivos bajo idéntico diseño, protocolo e instrumental: el OF y el NOR en cohortes de años anteriores a 2026 y la SLR en cohortes de 2024 a 2026; en 2026 se realizaron solo la SLR y la cuantificación histológica. Esta integración —una práctica habitual en la experimentación animal para alcanzar la potencia estadística preservando el principio de reducción del número de animales— es válida precisamente por la constancia del protocolo, y se explicita en el análisis (§4.6.1). Los tamaños muestrales

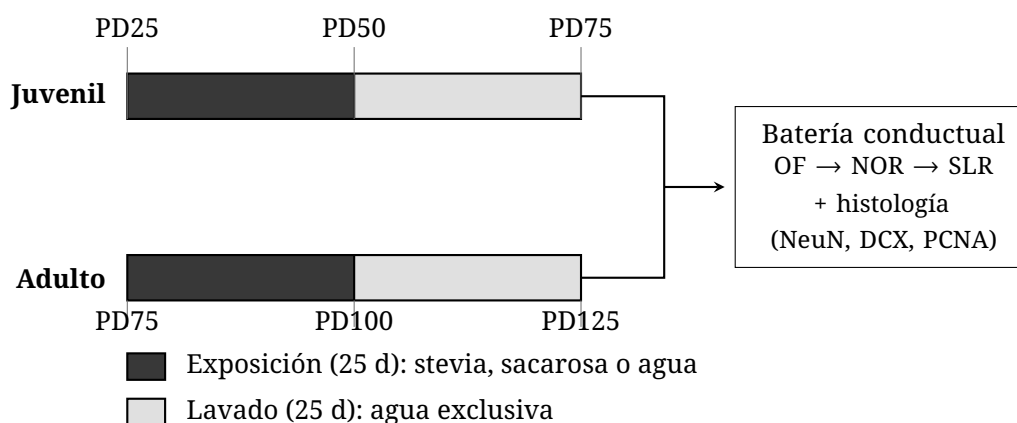


Figura 4.1. Línea temporal del diseño experimental para un animal de cada ventana etaria. Ambos grupos siguen la misma estructura relativa —25 días de exposición seguidos de 25 días de lavado— desplazada 50 días entre sí; solo al finalizar el lavado se administra la batería conductual y, luego, el procesamiento histológico. Días expresados como día postnatal (PD).

se estimaron a partir de estudios previos del laboratorio (95 % de confianza, 10 % de error, 80 % de potencia) [40]. El Anexo A detalla el número de animales por grupo experimental en la prueba SLR (Tabla A.1).

Tabla 4.1. Estructura del diseño experimental. Todas las exposiciones duraron 25 días y fueron seguidas de un lavado con agua.

Grupo	Inicio	Exposición	Lavado	Lecturas principales
Juvenil – Stevia 4 %	PD25	PD25–PD50	agua (→PD75)	Conductual + neurogénesis
Juvenil – Sacarosa 10 %	PD25	PD25–PD50	agua (→PD75)	Conductual + neurogénesis
Juvenil – Control	PD25	agua	—	Conductual + neurogénesis
Adulto – Stevia 4 %	PD75	PD75–PD100	agua (→PD125)	Conductual + neurogénesis
Adulto – Sacarosa 10 %	PD75	PD75–PD100	agua (→PD125)	Conductual + neurogénesis
Adulto – Control	PD75	agua	—	Conductual + neurogénesis

Conductual: OF, NOR (T1–T4), SLR (d-SLR y s-SLR). Neurogénesis: NeuN, DCX y PCNA por inmunocitoquímica confocal en el giro dentado.

Animales y alojamiento. Se emplearon ratas macho de la cepa Sprague-Dawley, provenientes del bioterio de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y mantenidas en el bioterio del IByME, alojadas en grupos de 3–4 animales por jaula, con un ciclo de 12 h de luz y 12 h de oscuridad (fase de luz durante el día), temperatura y humedad controladas, y acceso *ad libitum* a agua y alimento balanceado salvo lo indicado por el protocolo de exposición. Los animales se asignaron a los grupos experimentales de forma pareja, procurando igualar el número de animales por grupo. Todos los procedimientos se realizaron conforme a las normas de cuidado y uso de animales de laboratorio y con la aprobación del Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL) del IByME-CONICET (protocolos 22/2020 y 18/2022). La descripción de los métodos sigue las recomendaciones de las guías ARRIVE 2.0 [41].

Número de animales. No se informa aquí un número total de animales: el *n* de cada

prueba se detalla en Resultados (§5) y en el Anexo A. Algunos animales participaron en más de una prueba conductual. Dentro de cada análisis, cada unidad experimental —el animal o, en los registros de consumo, la caja (§4.3)— aporta un único dato.

4.2. Preparación y administración de las soluciones

Las soluciones de sacarosa se prepararon disolviendo azúcar comercial (Ledesma, Buenos Aires, Argentina) al 10 % p/v en agua potable filtrada. La solución de stevia al 4 % p/v se obtuvo por decocción de hojas secas de *S. rebaudiana* comercial (20 g de hoja en 1 L de agua potable filtrada, a 100 °C durante 10 min), dejada reposar 20 min, filtrada y reducida por ebullición a 100 °C durante 45–50 min hasta un volumen final de 300 mL; el concentrado se almacenó a –20 °C hasta su uso, con dilución previa a la concentración requerida (40 mL/L de agua). El procedimiento se adaptó del método de Sharma et al. [34], elegido por su alto rendimiento de glucósidos de esteviol. Todas las soluciones se renovaron cada 2 días.

4.3. Registro del consumo y el peso corporal

Durante todo el período experimental se registró el consumo de líquidos (agua y solución endulzada, por separado) y de alimento balanceado, con una frecuencia de registro día por medio, y se controló el peso corporal semanalmente. El consumo se normalizó al peso corporal total de los animales alojados en cada jaula y se expresó en mL/g de peso corporal/día para los líquidos y en g/g de peso corporal/día para el alimento; en consecuencia, la caja (no el animal individual) constituyó la unidad experimental para todos los análisis de consumo. La curva de consumo de sacarosa se incorpora como parámetro de referencia para contextualizar la de stevia respecto de los estudios previos.

Como medida de la preferencia por la solución endulzada se calculó, a partir del consumo registrado durante el tratamiento, el cociente entre el volumen de solución endulzada y el volumen total de líquido ingerido (§5.1.1).

4.4. Evaluación conductual

4.4.1. Sistema de registro

El registro se realizó con el software de videoseguimiento AnyMaze[®] (Stoelting Co., EE. UU.; versión 7.66), que opera sobre el video cenital de cada sesión. El programa segmenta al

animal del fondo por contraste y sigue su posición cuadro a cuadro, reconstruyendo la trayectoria del centroide. De esa trayectoria deriva de manera **automática** un conjunto de variables cinemáticas y de ocupación: la distancia total recorrida, la velocidad media, los cruces de línea (*line crossings*) sobre una grilla virtual y, mediante zonas definidas por el usuario —regiones de interés trazadas alrededor de cada objeto o sector de la arena—, el número de entradas y el tiempo de permanencia en cada zona.

Ahora bien, permanecer dentro de la zona de un objeto no equivale a explorarlo: el seguimiento detecta *posición*, no *atención*. Un animal que se sienta sobre un objeto, se acicala a su lado o descansa dentro de la zona acumularía «tiempo en zona» sin exploración real. Por eso la exploración activa —definida como dirigir la nariz hacia el objeto a ≤ 2 cm u olfatearlo, excluyendo treparlo o posarse— se cuantificó de forma **manual** mediante la función de marcación por tecla de AnyMaze[®]: revisando el video, un único experimentador ciego al tratamiento mantiene presionada una tecla mientras el animal ejecuta conducta exploratoria genuina hacia un objeto dado, y el software integra ese tiempo por objeto. Esta es la razón por la cual el registro de cada prueba contiene dos familias de variables: la exploración activa, de origen manual, que alimenta los índices de memoria; y las variables cinemáticas y de ocupación, de origen automático, que se emplean como control locomotor, como lectura de conducta tipo ansiosa en el OF y como parte del vector de métricas que sustenta el análisis multivariado (§3.4 y §4.6.2). Todas las sesiones se grabaron, se codificaron y se cuantificaron de forma diferida, no en vivo, de modo que el experimentador desconocía el tratamiento de cada animal y el criterio se mantuvo uniforme. Las pruebas se realizaron por la mañana (10:00 h) al finalizar el lavado, con los dispositivos iluminados por una luz de 42 W suspendida a aproximadamente 1 m de altura y dirigida hacia el techo, tras 20 min de aclimatación de los animales a la sala de comportamiento.

4.4.2. *Open field* (OF)

El OF evalúa la actividad locomotora general y la conducta tipo ansiosa (tigmotaxis).

El dispositivo es un cajón cuadrado de base y paredes oscuras (75 × 75 × 30 cm) [42], que mediante AnyMaze[®] se dividió digitalmente en tres zonas concéntricas: central (zona 1), intermedia (zona 2) y periférica (zona 3) (la zona 1 de aproximadamente 14–19 cm de lado y la zona 2 de aproximadamente 42–46 cm) [**CONFIRMAR: medidas de las zonas estimadas a partir de capturas de pantalla de AnyMaze[®] sobre una arena de 75 cm de lado; confirmar las medidas exactas con el protocolo del programa**]. En una única sesión, el animal se colocó en la arena y se lo dejó explorar libremente durante 5 min. Se registraron la distancia total recorrida, como índice de locomoción; el número de entradas y la distancia recorrida en la zona central (zona 1) y en las zonas centrales combinadas (zonas 1+2) y el número de zonas visitadas [**CONFIRMAR: que el recuento de zonas visitadas corresponda a los ingresos a**

cualquiera de las tres zonas], como índices de conducta tipo ansiosa y de exploración de la arena, dado que una menor exploración del centro indica un mayor nivel de ansiedad; y la conducta de *rearing*. El *rearing* es una conducta exploratoria vertical en la que el animal se incorpora sobre las patas traseras, levantando las delanteras del suelo, para explorar su entorno [43] (Figura 4.3); se cuantificó como número de eventos y tiempo total, puntuados manualmente sobre las sesiones grabadas (§4.4.1), a diferencia de las demás variables del OF, que son automáticas. Este conjunto de variables es el mismo que el laboratorio empleó en trabajos previos [33]. Los parámetros locomotores obtenidos aquí sirven, además, como referencia para interpretar la exploración en las pruebas de memoria subsiguientes.

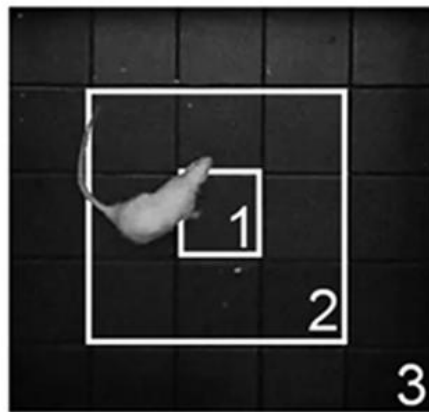


Figura 4.2. Aparato de *open field* (OF) y zonas de registro: captura cenital de AnyMaze[®] de la arena (75 × 75 × 30 cm) con las tres zonas concéntricas definidas digitalmente (centro, 1; intermedia, 2; periferia, 3).

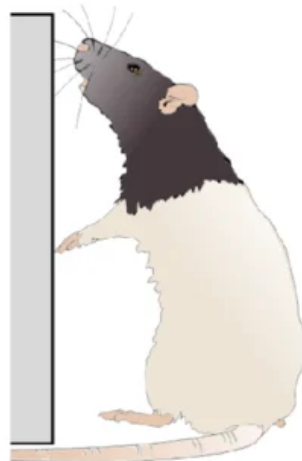


Figura 4.3. Conducta de *rearing*: el animal se incorpora sobre las patas traseras, apoyado en la pared, para explorar de forma vertical. Ilustración adaptada de Leonardis et al. [44] (Fig. 3A; licencia CC BY 4.0), que a su vez la adaptaron de scidraw.io (CC BY 4.0).

4.4.3. Reconocimiento de objeto novedoso (NOR)

El NOR evalúa la memoria de reconocimiento de objetos, con participación de la corteza perirrinal y, en las demoras más largas, del hipocampo [36].

Durante 3 días previos los animales fueron manipulados diariamente para habituarlos al experimentador y reducir el estrés que distorsionaría la exploración. A continuación se habituaron al dispositivo vacío durante 4 días consecutivos (5 min por día), de modo que en las pruebas la arena resultara familiar y la novedad quedara circunscripta a los objetos y no al recinto. En el ensayo de adquisición (T1), de 5 min, se presentaron dos objetos idénticos, que el animal codifica (Figura 4.4A); la exploración total en T1 funciona además como control de codificación. Los ensayos de prueba, de 5 min cada uno, con un objeto familiar y uno novedoso (Figura 4.4B), se realizaron a demoras crecientes que interrogan fases distintas de la memoria: T2 a las 2 h (memoria a corto plazo), T3 a las 24 h (memoria a largo plazo) y T4 a los 7 días (memoria remota o consolidada). Esta serie no es redundante: un tratamiento podría preservar la memoria a corto plazo y comprometer la de largo plazo, o a la inversa, de modo que la comparación entre demoras es diagnóstica del proceso afectado. En cada prueba se reexpuso al animal a una copia del objeto familiar (F) y a un objeto novedoso (N), contrabalanceando las posiciones y la identidad del objeto novedoso entre animales para evitar sesgos de lugar o de preferencia intrínseca por un objeto.

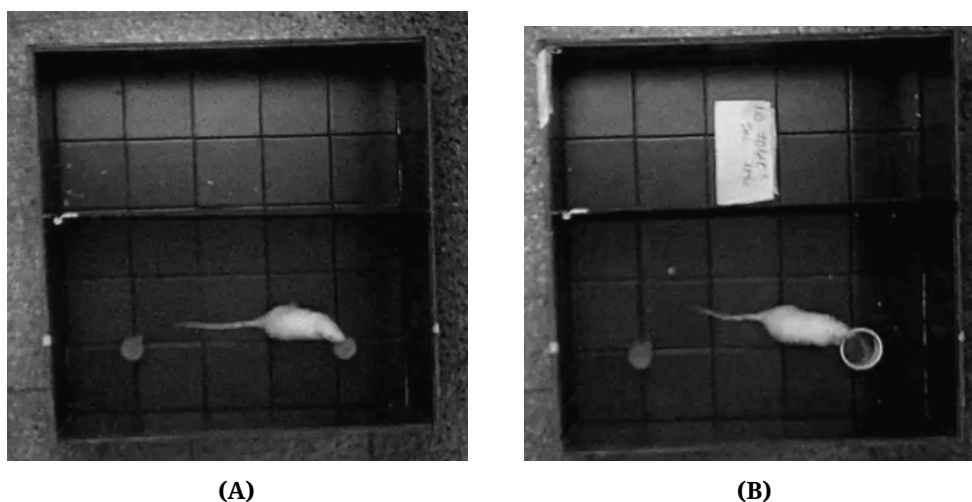


Figura 4.4. Fases del NOR en vista cenital. (A) Fase de adquisición (T1): dos objetos idénticos. (B) Fase de prueba (T2 a T4): un objeto familiar y un objeto novedoso, de forma y color distintos.

El dispositivo es un rectángulo de base y paredes oscuras (75 × 55 × 30 cm). Los objetos difieren en forma, color, textura y material, con un peso que impide su desplazamiento **[PENDIENTE: foto de los objetos utilizados en el NOR, análoga a la de los objetos del SLR (Figura 4.6)]**. El desempeño se cuantificó, sobre los tiempos de exploración activa del objeto

novedoso (t_N) y del familiar (t_F), mediante la tasa de exploración,

$$\text{tasa de exploración} = \frac{t_N}{t_N + t_F}, \quad \text{acotada en } [0, 1], \quad (4.1)$$

y el índice de discriminación,

$$\text{índice de discriminación} = \frac{t_N - t_F}{t_N + t_F}, \quad \text{acotado en } [-1, 1]. \quad (4.2)$$

Ambos índices son transformaciones lineales entre sí ($DI = 2 \cdot \text{tasa} - 1$), por lo que producen resultados estadísticos idénticos. Un valor por encima del azar (0,5 para la tasa; 0 para el DI) indica reconocimiento intacto —el animal prefiere la novedad, luego recuerda lo familiar—, mientras que un valor en torno al azar indica ausencia de memoria: el animal no distingue lo nuevo de lo conocido. Cada índice se contrasta estadísticamente tanto contra su nivel de azar (prueba de una muestra) como entre grupos.

4.4.4. Reconocimiento espontáneo de posición (SLR: d-SLR y s-SLR)

El SLR evalúa la memoria de la ubicación de los objetos y la separación de patrones espaciales (§3.3). Se emplearon dos configuraciones geométricas que gradúan la demanda de separación de patrones: en la configuración **d-SLR (equilátero)**, los tres objetos se disponen equidistantes (a 120° y ~ 49 cm entre sí); en la configuración **s-SLR (isósceles)**, dos de los objetos se colocan próximos entre sí (a $\sim 50^\circ$ y $\sim 20,5$ cm).

El aparato es un *open field* circular de plástico gris y base opaca (100 cm de diámetro $\times$ 45 cm de alto), rodeado de tres señales espaciales distintivas equidistantes más las señales distales de la sala; los objetos fueron tazas con dibujos o ranas de juguete representados en la Figura 4.6. El procedimiento se realizó según el protocolo de Reichelt et al. [7], sobre el paradigma de reconocimiento de localización novedosa con separación de patrones descrito previamente [45]. Tras 5 días de manipulación y 3 sesiones de habituación de 10 min al dispositivo, la prueba se desarrolló en dos días:

En el **día 1 (fase de muestreo, 600 s)** se expuso al animal a tres objetos idénticos (A1, A2, A3) en la geometría asignada, equilátera o isósceles; aquí el animal codifica la configuración espacial. Los datos del muestreo no constituyen un desenlace, sino un control: verifican que todos los grupos exploraron los tres objetos de forma comparable, de manera que una eventual diferencia en el día 2 no pueda atribuirse a una codificación desigual.

En el **día 2 (fase de prueba, 300 s)**, 24 h después, se reexpuso al animal a solo dos objetos: uno en una posición familiar (A1) y otro en una posición novedosa (N), ubicado en el punto medio entre las posiciones que antes ocupaban los dos objetos próximos. Esta demora de 24 h define una prueba de memoria espacial a largo plazo, y es la que porta

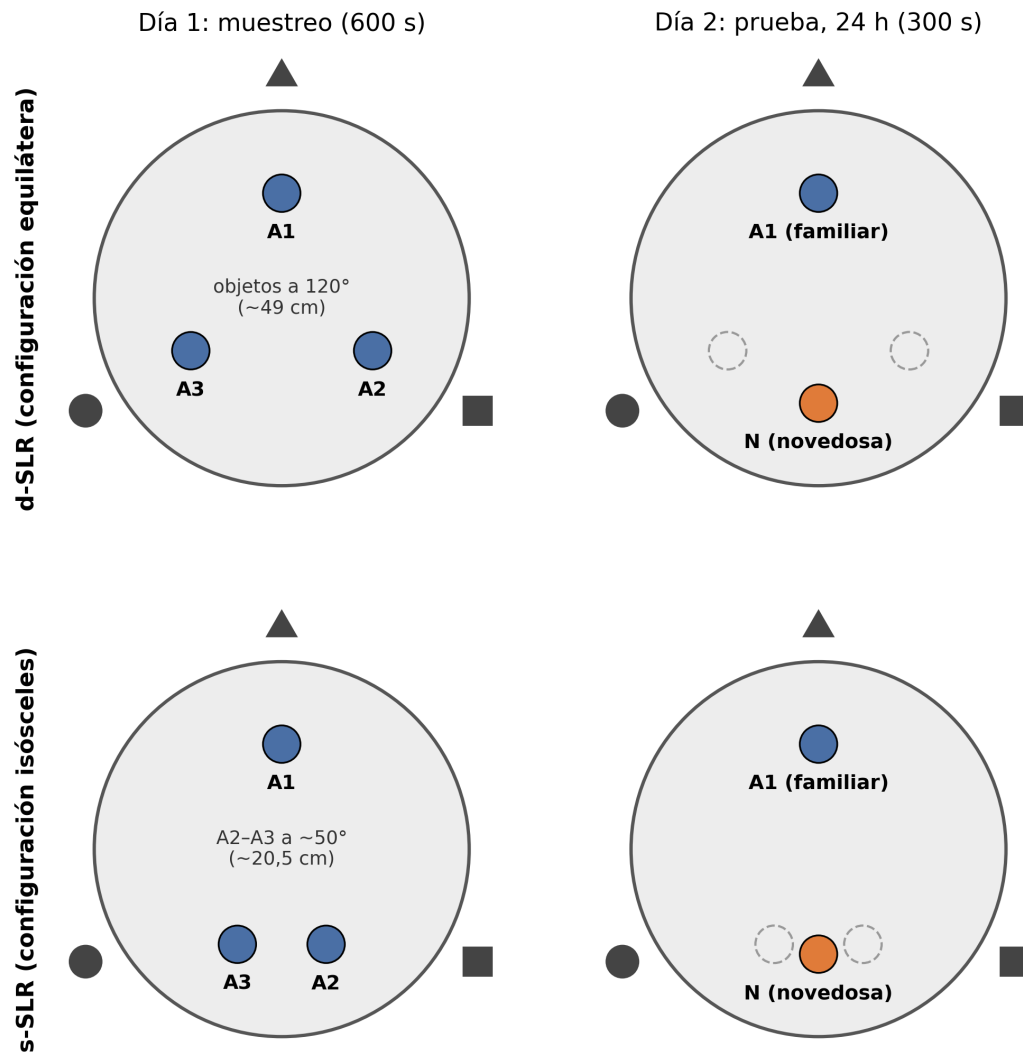


Figura 4.5. Esquema de la prueba de reconocimiento espontáneo de posición (SLR). Durante el día 1 (muestreo, 600 s) el animal explora tres objetos idénticos (A1, A2 y A3) dispuestos en configuración equilátera (d-SLR, fila superior) o isósceles (s-SLR, fila inferior). En el día 2 (prueba, 24 h después, 300 s) se presentan dos objetos: uno en la posición familiar de A1 y otro en una posición novedosa (N), ubicada entre las posiciones que antes ocupaban A2 y A3 (círculos punteados). Los símbolos oscuros alrededor de la arena representan las señales espaciales. Adaptado de [7].



Figura 4.6. Objetos utilizados en la prueba SLR: tazas con dibujos y ranas de juguete.

el desenlace. Cada animal se asignó a una única configuración, con contrabalanceo de posiciones. El desempeño se cuantificó, sobre la exploración activa del objeto en posición novedosa, mediante la tasa de exploración y el índice de discriminación definidos en §4.4.3, interpretados frente al mismo nivel de azar. Las variables automáticas de la prueba —tiempo en zona, distancia y cruces de línea— se conservaron como covariables de control y como insumo del análisis multivariado.

Durante la fase de prueba se registró manualmente el tiempo de exploración activa de cada objeto, a partir del cual se calcularon la tasa de exploración y el índice de discriminación definidos en §4.4.3, donde t_N corresponde ahora al tiempo de exploración del objeto en la posición novedosa y t_F al del objeto en la posición familiar; en consecuencia, los resultados se reportan en términos de DI. Valores positivos de DI indican preferencia por la posición novedosa, valores cercanos a cero indican ausencia de discriminación y valores negativos indican preferencia por la posición familiar. Los valores negativos se consideraron resultados válidos y no fueron corregidos ni excluidos.

La prueba se realizó con dos conjuntos de objetos: tazas con dibujos y ranas de juguete, ambos utilizados en todas las cohortes experimentales. Dentro de cada sesión, los objetos de la fase de muestreo y de la fase de prueba eran copias idénticas, de modo que el DI compara la exploración de un mismo tipo de objeto en dos ubicaciones y la identidad del objeto no interviene en la comparación. Por este motivo, los datos obtenidos con ambos conjuntos se agruparon para el análisis. Del mismo modo, dentro de cada grupo experimental se agruparon los animales de las distintas cohortes. Los grupos control provinieron exclusivamente de las cohortes 2025, por lo que no fueron contemporáneos de los grupos tratados de 2026, lo cual se considera una limitación del diseño. Cada animal

realizó una única configuración, de modo que los grupos de d-SLR y de s-SLR están formados por animales distintos. El número de animales por grupo fue de 9 a 10 según el grupo y la configuración (Anexo A).

4.4.5. Consideraciones de rigor y control

Para asegurar la validez de las mediciones se adoptaron los siguientes recaudos, transversales a las tres pruebas: la cuantificación de la exploración activa se realizó de forma diferida y ciega al tratamiento por un único observador, garantizando un criterio uniforme; se contrabalancearon la identidad de los objetos, sus posiciones y el lado de la novedad para neutralizar sesgos de preferencia y de lugar; los dispositivos y objetos se limpiaron con etanol al 70 % entre animales para eliminar pistas olfativas; y la habituación previa aseguró que la novedad se restringiera a los objetos y no a la arena.

4.5. Procesamiento histológico e inmunocitoquímica confocal (NeuN, DCX, PCNA)

Los animales se anestesiaron mediante una inyección intraperitoneal de ketamina-xilacina (40 mg + 4 mg/kg de peso corporal) a los **[PENDIENTE: PD al sacrificio]** y, tras abrir el tórax, se los perfundió a través del ventrículo cardíaco izquierdo con solución salina (NaCl al 0,9 % **[CONFIRMAR: concentración de NaCl: la tesina previa del laboratorio indica 0,09 %]**; 60 mL), seguida de paraformaldehído (PFA) al 4 % en PBS 0,1 M (250 mL). Los cerebros se extrajeron, se postfijaron durante 24 h en la misma solución de PFA al 4 % fría (4 °C a 10 °C), se lavaron dos veces con PBS 0,1 M frío y se transfirieron a una solución conservadora (30 % de etilenglicol y 25 % de glicerol en PBS 0,1 M, pH 7,5), en la que se almacenaron a –20 °C hasta su procesamiento. Con un vibrátomo se obtuvieron cortes coronales de 60 µm de espesor entre –3,3 y –4,2 mm del punto craneométrico Bregma, según las coordenadas del atlas de Paxinos y Watson [46], del hemisferio **[PENDIENTE: hemisferio analizado]**. Se procesó un número de animales por grupo **[PENDIENTE: n por grupo para histología]** y, por animal, un número de secciones **[PENDIENTE: número de secciones por animal y región del giro dentado (dorsal/ventral) consideradas]**. La inmunocitoquímica se realizó según lo descrito previamente [47]: las secciones se bloquearon en PBS con 0,1 % Tween 20 y 10 % de suero de cabra durante 1 h a temperatura ambiente y se incubaron durante toda la noche a 4 °C con los anticuerpos primarios anti-NeuN (MAB377, Sigma-Aldrich), anti-PCNA (MAB424, Sigma-Aldrich) y anti-DCX (sc-8066, Santa Cruz Biotechnology). Luego de los lavados, se incubaron 2 h a temperatura ambiente con los anticuerpos secundarios conjugados (cabra anti-conejo AlexaFluor 488 y cabra anti-ratón AlexaFluor 546; 1:200) y se

montaron con Vectashield **[CONFIRMAR: reactivos de la inmunocitoquímica y microscopio confocal: la tesina previa del laboratorio indica bloqueo con Tritón 0,1 % y suero de burro 3 %, secundarios Alexa 488 (anti-ratón) y Alexa 555 (anti-cabra) 1:1000, DAPI 1:500 y microscopio confocal Olympus IX83, que difieren de lo descrito aquí; confirmar cuáles se usaron]**.

La señal se adquirió en el microscopio confocal Nikon C1 del IByME. Los parámetros de adquisición se mantuvieron constantes dentro de cada experimento para hacer comparable el recuento celular entre muestras procesadas el mismo día, y se incluyeron controles de omisión del anticuerpo primario para definir la señal de fondo y verificar la especificidad. Se cuantificó el número de células NeuN⁺, DCX⁺ y PCNA⁺, marcadores de etapas sucesivas de la cascada neurogénica (§3.3), en el giro dentado **[PENDIENTE: método de conteo (manual, ImageJ u otro software, o estereología) y si se realizó ciego al tratamiento]**.

FALTA ARCHIVO: figuras/Fig4_confocal_giro_dentado.png

Figura 4.7. Fotomicrografías confocales representativas del giro dentado. **[PENDIENTE: Insertar foto: panel con una imagen por marcador (NeuN, DCX, PCNA) de un mismo animal control, más idealmente una imagen *merge*; barra de escala y aumento del objetivo indicados. Si se dispone de secciones de un animal tratado (stevia o sacarosa) comparable, agregar una segunda fila para contraste visual con el control.]**

4.6. Análisis de datos

4.6.1. Análisis estadístico

Los análisis se resumen en la Tabla 4.2; se realizaron con GraphPad Prism 11.1.0, salvo el análisis de la exploración total del SLR (Figura 5.8), calculado en Python (statsmodels y SciPy).

La normalidad de los residuos y la homogeneidad de varianzas se evaluaron mediante las pruebas de Shapiro-Wilk y Brown-Forsythe, respectivamente; cuando los residuos se apartaron de la normalidad, las diferencias significativas se contrastaron mediante la prueba no paramétrica de Mann-Whitney. La normalidad también se verificó antes de aplicar el coeficiente de Pearson. La significancia se estableció en $p < 0,05$ y los datos se

Tabla 4.2. Resumen de los análisis estadísticos por variable. MR: medidas repetidas; G-G: corrección de Geisser-Greenhouse; —: no aplica. En NOR y SLR, el post hoc de Tukey compara la media de cada grupo con las de su misma edad y las de su mismo tratamiento; en el OF, compara los tres tratamientos dentro de cada edad.

Variable	Unidad experimental	Prueba	Factores	Post hoc	Contraste vs. azar
Consumo de líquidos durante el tratamiento	Caja	ANOVA de MR de cuatro vías (G-G)	Edad, tratamiento (entre sujetos); fluido, tiempo (intrasujeto)	Šídák	—
Consumo de agua durante el lavado (% del control)	Caja	ANOVA de MR de tres vías (G-G)	Edad, tratamiento (entre sujetos); tiempo (intrasujeto)	Šídák	—
Consumo de alimento, promedio del período	Caja	ANOVA de dos vías	Edad × tratamiento	Šídák	—
Curso temporal del consumo de alimento (por edad)	Caja	ANOVA de MR de dos vías (G-G)	Tratamiento (entre sujetos); tiempo (intrasujeto)	—	—
Exploración en T1 y actividad locomotora T1-T4	Animal	ANOVA de dos vías	Edad × tratamiento	Tukey	—
NOR: tasa de exploración (T2, T3 y T4 por separado)	Animal	ANOVA de dos vías	Edad × tratamiento	Tukey	<i>t</i> de una muestra vs. 0,5
SLR: DI (d-SLR y s-SLR por separado)	Animal	ANOVA de dos vías	Edad × tratamiento	Tukey	<i>t</i> de una muestra vs. 0
SLR: exploración total en el día 1 y en el día 2	Animal	ANOVA de dos vías sobre el logaritmo	Edad × tratamiento	Tukey	—
OF	Animal	ANOVA de dos vías	Edad × tratamiento	Tukey	—
Marcadores histológicos (NeuN, DCX, PCNA)	Animal	ANOVA de una vía	Grupo experimental	Tukey	—
Correlaciones entre variables	Animal	Coficiente de Pearson; regresión lineal si es significativo (r^2 y ecuación de la recta)	—	—	—

expresan como media $\pm$ SEM. Las diferencias de medias se reportan en el texto como primer grupo menos segundo grupo, en el orden en que ambos se nombran en cada comparación. Los resultados provienen de cohortes independientes realizadas en distintos momentos bajo idéntico diseño y protocolo, cuyos datos se combinan para el análisis; no se evaluó un efecto de cohorte antes de combinarlos, lo que se considera una limitación (§6.7). Los valores extremadamente atípicos se excluyeron del análisis; en la SLR no se excluyó ningún valor. Los datos faltantes no se imputaron.

4.6.2. Análisis multivariado y aprendizaje automático

De manera complementaria al análisis univariado, y por las razones formales expuestas en §3.4, el conjunto de métricas conductuales extraídas con AnyMaze[®] se sometió a un análisis multivariado. Se aplicó análisis de componentes principales (PCA) sobre las variables estandarizadas para reducir la dimensionalidad y mitigar la colinealidad, seguido de clustering jerárquico con criterio de Ward sobre las puntuaciones retenidas, a fin de examinar la emergencia de perfiles conductuales sin supervisión (objetivo M1). Para el objetivo M2 se entrenó un clasificador de Random Forest con las métricas conductuales como predictores del grupo de exposición, estimando el error de generalización por validación *out-of-bag* y la importancia relativa de cada variable por disminución media de impureza y por permutación. El *pipeline* se implementó en Python con la biblioteca scikit-learn.

Anexos

Anexo A. Tamaño muestral por grupo en la prueba SLR

Tabla A.1. Número de animales por grupo experimental (edad de exposición $\times$ tratamiento) en cada configuración de la prueba SLR. Cada animal realizó una única configuración, de modo que el número total de animales por grupo es la suma de ambas columnas.

Grupo	d-SLR	s-SLR
Juvenil – Control	9	10
Juvenil – Sacarosa	9	9
Juvenil – Stevia	10	10
Adulto – Control	10	10
Adulto – Sacarosa	10	10
Adulto – Stevia	10	10

Los grupos control provienen exclusivamente de las cohortes 2025; ninguna cohorte de 2026 incluyó grupo control propio.

Referencias bibliográficas

- [1] Fundación Argentina de Diabetes. “Más sobre bebidas azucaradas y enfermedad,” Accessed: May 18, 2026. [Online]. Available: <https://argentinadiabetes.org/2286-2/>
- [2] Ministerio de Salud de la Nación Argentina, “2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2),” Ministerio de Salud de la Nación, Buenos Aires, Argentina, Informe, 2019.
- [3] L. Lara-Castor et al., “Burdens of type 2 diabetes and cardiovascular disease attributable to sugar-sweetened beverages in 184 countries,” *Nat. Med.*, 2025. DOI: 10.1038/s41591-024-03345-4
- [4] Mordor Intelligence. “Stevia Market – Size, Share & Trends Analysis Report 2024–2029,” Accessed: May 18, 2026. [Online]. Available: <https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/stevia-market>
- [5] Informes de Expertos. “Mercado Latinoamericano de Stevia 2025–2034,” Accessed: May 18, 2026. [Online]. Available: <https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-latinoamericano-de-stevia>
- [6] Informes de Expertos. “Mercado de Edulcorantes Alimentarios en Argentina 2025–2034,” Accessed: May 18, 2026. [Online]. Available: <https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-edulcorantes-alimentarios-en-argentina>
- [7] A. C. Reichelt et al., “The spontaneous location recognition task for assessing spatial pattern separation and memory across a delay in rats and mice,” *Nat. Protoc.*, vol. 16, no. 12, pp. 5616–5633, Dec. 2021. DOI: 10.1038/s41596-021-00627-w [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/s41596-021-00627-w>
- [8] H. Coirini et al., “Long-Term Memory Function Impairments following Sucrose Exposure in Juvenile versus Adult Rats,” *Biomedicines*, vol. 10, no. 11, Nov. 2022, Art. no. 2723. DOI: 10.3390/biomedicines10112723 [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2227-9059/10/11/2723>
- [9] M. S. Kruse, H. Coirini, and M. Rey, “Early Consumption of Stevia rebaudiana Bertoni on Rat Females: Actions on Their Fertility, Progeny, and Behavior,” *J. Nutr.*, vol. 155, no. 6, pp. 1839–1850, Jun. 2025. DOI: 10.1016/j.tjnut.2025.03.012 [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022316625002688>
- [10] L. Tsan et al., “Early-life low-calorie sweetener consumption disrupts glucose regulation, sugar-motivated behavior, and memory function in rats,” *JCI Insight*, vol. 7, no. 20, Oct. 2022, Art. no. e157714. DOI: 10.1172/jci.insight.157714 [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9714783/>

- [11] A. C. Reichelt, M. J. Morris, and R. F. Westbrook, "Daily access to sucrose impairs aspects of spatial memory tasks reliant on pattern separation and neural proliferation in rats," *Learn. Mem.*, vol. 23, no. 7, pp. 386–390, Jul. 2016. DOI: 10.1101/lm.041269.115 [Online]. Available: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27317199>
- [12] Y. Pozdnyakova and A. Murzatayeva, "Neuroprotective potential of *Stevia rebaudiana* and *Stachys sieboldii*: Effects on oxidative stress and locomotor activity in male rats fed a high-fat, high-sucrose diet," *Biology (Basel)*, vol. 14, no. 4, Mar. 2025, Art. no. 359. DOI: 10.3390/biology14040359 [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2079-7737/14/4/359>
- [13] C. Prata et al., "Glycosides from *Stevia rebaudiana* Bertoni possess insulin-mimetic and antioxidant activities in rat cardiac fibroblasts," *Oxid. Med. Cell. Longev.*, vol. 2017, Aug. 2017, Art. no. 3724545. DOI: 10.1155/2017/3724545 [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5602648/>
- [14] A. G. Yunker, R. Patel, and K. A. Page, "Effects of non-nutritive sweeteners on sweet taste processing and neuroendocrine regulation of eating behavior," *Curr. Nutr. Rep.*, vol. 9, no. 3, pp. 278–289, Sep. 2020. DOI: 10.1007/s13668-020-00323-3 [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32588329/>
- [15] D. M. McCarthy et al., "Transgenerational transmission of behavioral phenotypes produced by exposure of male mice to saccharin and nicotine," *Sci. Rep.*, vol. 10, Jul. 2020, Art. no. 11974. DOI: 10.1038/s41598-020-68883-6 [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7371742/>
- [16] A. L. de la Garza et al., "Maternal sweeteners intake modulates gut microbiota and exacerbates learning and memory processes in adult male offspring," *Front. Pediatr.*, vol. 9, Jan. 2022, Art. no. 746437. DOI: 10.3389/fped.2021.746437 [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8777273/>
- [17] N. Singh, D. Sharma, M. Puri, A. K. Tiwary, and A. S. Jaggi, "Antiamnesic effect of stevioside in scopolamine-treated rats," *Indian J. Pharmacol.*, vol. 42, no. 3, p. 164, 2010. DOI: 10.4103/0253-7613.66840
- [18] V. A. Chavushyan et al., "Effects of stevia on synaptic plasticity and NADPH oxidase level of CNS in conditions of metabolic disorders caused by fructose," *BMC Complement. Altern. Med.*, vol. 17, Dec. 2017, Art. no. 540. DOI: 10.1186/s12906-017-2049-9
- [19] F. Khakpai, M. Naseroleslami, M. Moheb-Alian, E. Ghanimati, F. Abdollah-pour, and N. Mousavi-Niri, "Intra-gastrically administration of Stevia and particularly Nano-Stevia reversed the hyperglycemia, anxiety, and memory impairment in streptozotocin-induced diabetic rats," *Physiol. Behav.*, vol. 263, 2023, Art. no. 114100. DOI: 10.1016/j.physbeh.2023.114100
- [20] I. D. Salinas-Velarde et al., "Lower Δ FosB expression in the dopaminergic system after stevia consumption in rats housed under environmental enrichment conditions," *Brain Res. Bull.*, vol. 177, pp. 172–180, 2021. DOI: 10.1016/j.brainresbull.2021.10.001

- [21] E. E. Noble, T. M. Hsu, J. Liang, and S. E. Kanoski, "Early-life sugar consumption has long-term negative effects on memory function in male rats," *Nutr. Neurosci.*, vol. 22, no. 4, pp. 273–283, 2019. DOI: 10.1080/1028415X.2017.1378851
- [22] T. M. Hsu et al., "Effects of sucrose and high fructose corn syrup consumption on spatial memory function and hippocampal neuroinflammation in adolescent rats," *Hippocampus*, vol. 25, no. 2, pp. 227–239, 2015. DOI: 10.1002/hipo.22368
- [23] A. C. Reichelt, S. Killcross, L. D. Hambly, M. J. Morris, and R. F. Westbrook, "Impact of adolescent sucrose access on cognitive control, recognition memory, and parvalbumin immunoreactivity," *Learn. Mem.*, vol. 22, no. 4, pp. 215–224, 2015. DOI: 10.1101/lm.038000.114
- [24] T. J. Xu and A. C. Reichelt, "Sucrose or sucrose and caffeine differentially impact memory and anxiety-like behaviours, and alter hippocampal parvalbumin and doublecortin," *Neuropharmacology*, vol. 137, pp. 24–32, 2018. DOI: 10.1016/j.neuropharm.2018.04.012
- [25] E. E. Noble et al., "Gut microbial taxa elevated by dietary sugar disrupt memory function," *Transl. Psychiatry*, vol. 11, Mar. 2021, Art. no. 194. DOI: 10.1038/s41398-021-01309-7 [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8012713/>
- [26] J. Maniam, C. P. Antoniadis, N. A. Youngson, J. K. Sinha, and M. J. Morris, "Sugar consumption produces effects similar to early life stress exposure on hippocampal markers of neurogenesis and stress response," *Front. Mol. Neurosci.*, vol. 8, Jan. 2016, Art. no. 86. DOI: 10.3389/fnmol.2015.00086 [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4717325/>
- [27] K. Sánchez-Huerta et al., "Sucrose consumption during late adolescence impairs adult neurogenesis of the ventral dentate gyrus without inducing an anxiety-like behavior," *Int. J. Mol. Sci.*, vol. 23, no. 22, Nov. 2022, Art. no. 14176. DOI: 10.3390/ijms232214176 [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9695980/>
- [28] A. Gerós, A. Magalhães, and P. Aguiar, "Improved 3D tracking and automated classification of rodents' behavioral activity using depth-sensing cameras," *Behav. Res. Methods*, vol. 52, no. 5, pp. 2156–2167, Oct. 2020. DOI: 10.3758/s13428-020-01381-9 [Online]. Available: <https://link.springer.com/article/10.3758/s13428-020-01381-9>
- [29] M. Gharagozloo, A. Amrani, K. Wittingstall, A. Hamilton-Wright, and D. Gris, "Machine learning in modeling of mouse behavior," *Front. Neurosci.*, vol. 15, Sep. 2021, Art. no. 700253. DOI: 10.3389/fnins.2021.700253 [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8477014/>
- [30] D. A. Lukovikov et al., "Automated phenotyping of rodent behavior in the Cylinder Exploration Test using machine learning," *Neuroscience*, vol. 601, pp. 169–178, May 2026. DOI: 10.1016/j.neuroscience.2026.02.048 [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41780714/>

- [31] Y. Sakimoto et al., “A critical period for learning and plastic changes at hippocampal CA1 synapses,” *Sci. Rep.*, vol. 12, May 2022, Art. no. 7199. DOI: 10.1038/s41598-022-10453-z [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35504922/>
- [32] C. G. Bhatt et al., “Prenatal influences on postnatal neuroplasticity,” *Infancy*, 2025. DOI: 10.1111/infa.12588 [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11946632/>
- [33] M. S. Kruse et al., “Sucrose exposure in juvenile rats produces long-term changes in fear memory and anxiety-like behavior,” *Psychoneuroendocrinology*, vol. 104, pp. 300–307, Jun. 2019. DOI: 10.1016/j.psyneuen.2019.03.005
- [34] M. R. Sharma, R. Mogra, and B. Upadhyay, “Effect of Stevia Extract Intervention on Lipid Profile,” *Stud. Ethno-Med.*, vol. 3, no. 2, pp. 137–140, 2009. DOI: 10.1080/09735070.2009.11886351
- [35] G. Kempermann, H. Song, and F. H. Gage, “Neurogenesis in the adult hippocampus,” *Cold Spring Harb. Perspect. Biol.*, vol. 7, no. 9, a018812, 2015. DOI: 10.1101/cshperspect.a018812
- [36] M. Leger et al., “Object recognition test in mice,” *Nat. Protoc.*, vol. 8, no. 12, pp. 2531–2537, Dec. 2013. DOI: 10.1038/nprot.2013.155 [Online]. Available: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24263092>
- [37] I. T. Jolliffe and J. Cadima, “Principal component analysis: a review and recent developments,” *Philos. Trans. R. Soc. A*, vol. 374, no. 2065, Apr. 2016, Art. no. 20150202. DOI: 10.1098/rsta.2015.0202 [Online]. Available: <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsta.2015.0202>
- [38] J. H. Ward Jr., “Hierarchical grouping to optimize an objective function,” *J. Amer. Statist. Assoc.*, vol. 58, no. 301, pp. 236–244, Mar. 1963. DOI: 10.1080/01621459.1963.10500845 [Online]. Available: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01621459.1963.10500845>
- [39] L. Breiman, “Random forests,” *Mach. Learn.*, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, Oct. 2001. DOI: 10.1023/A:1010933404324 [Online]. Available: <https://link.springer.com/article/10.1023/A:1010933404324>
- [40] J. Charan and N. D. Kantharia, “How to calculate sample size in animal studies?,” *J. Pharmacol. Pharmacother.*, vol. 4, no. 4, pp. 303–306, Oct. 2013. DOI: 10.4103/0976-500X.119726 [Online]. Available: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24250214>
- [41] N. Percie du Sert et al., “The ARRIVE guidelines 2.0: Updated guidelines for reporting animal research,” *PLoS Biol.*, vol. 18, no. 7, Jul. 2020, Art. no. e3000410. DOI: 10.1371/journal.pbio.3000410

- [42] J. P. Pian, J. R. Criado, B. M. Walker, and C. L. Ehlers, "Milk consumption during adolescence decreases alcohol drinking in adulthood," *Pharmacol. Biochem. Behav.*, vol. 94, no. 1, pp. 179–185, Nov. 2009. doi: 10.1016/j.pbb.2009.08.006 [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19698741/>
- [43] C. Lever, S. Burton, and J. O'Keefe, "Rearing on hind legs, environmental novelty, and the hippocampal formation," *Rev. Neurosci.*, vol. 17, no. 1–2, 2006. doi: 10.1515/revneuro.2006.17.1-2.111
- [44] E. J. Leonardis et al., "Interactive neurorobotics: Behavioral and neural dynamics of agent interactions," *Front. Psychol.*, vol. 13, Aug. 2022, Art. no. 897603. doi: 10.3389/fpsyg.2022.897603
- [45] G. Pérez-García, O. Guzmán-Quevedo, R. Da Silva Aragão, and F. Bolaños-Jiménez, "Early malnutrition results in long-lasting impairments in pattern-separation for overlapping novel object and novel location memories and reduced hippocampal neurogenesis," *Sci. Rep.*, vol. 6, Feb. 2016, Art. no. 21275. doi: 10.1038/srep21275 [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26882991/>
- [46] G. Paxinos and C. Watson, *The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates*, 2nd. Sydney, Australia: Academic Press, 1986.
- [47] M. S. Kruse, M. Rey, M. C. Vega, and H. Coirini, "Alterations of LXR α and LXR β expression in the hypothalamus of glucose-intolerant rats," *J. Endocrinol.*, vol. 215, no. 1, pp. 51–58, Oct. 2012. doi: 10.1530/JOE-12-0088 [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22836489/>